

ANDRÉ VICTOR XAVIER PIRES

PREDIÇÃO DE MARGEM DE CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA EM PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESSO MULTICAMADAS POR MODELO SUBSTITUTO INFORMADO
POR FÍSICA

(versão pré-defesa, compilada em 4 de agosto de 2026)

Plano de trabalho apresentado à comissão de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Engenharia Elétrica, ênfase em sistemas eletrônicos embarcados (curso noturno), Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, como requisito para matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, conforme o Anexo I da regulamentação do curso.

Área de concentração: *Engenharia Elétrica*.

Orientador: Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho.

Coorientador: Prof. Dr. Bruno Pohlot Ricobom.

CURITIBA

2026

IDENTIFICAÇÃO

Estudante	André Victor Xavier Pires
Matrícula	GRR20212735
Curso	Engenharia Elétrica — Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná
Ênfase	Sistemas eletrônicos embarcados (curso noturno)
Equipe	Trabalho individual
Orientador	Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho — Departamento de Engenharia Elétrica e Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE), UFPR
Coorientador	Prof. Dr. Bruno Pohlot Ricobom
Vínculo	Departamento de Engenharia Elétrica, Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná
Área de atuação	Instrumentação eletrônica e medição de campo próximo aplicada a compatibilidade eletromagnética
Contribuição	Instrumentação e medição: concepção das placas de teste e condução da validação experimental por varredura de campo próximo (Seção 1.4.9)
Disciplinas	TCC I (período letivo 2026/2) e TCC II (período letivo 2027/1)

A descrição do projeto que segue reproduz, na ordem, os itens enumerados no Anexo I das normas do curso: o item 1 (título) consta da folha de rosto; os itens 2 a 9 são as seções do Capítulo 1, cujos títulos repetem literalmente a designação do Anexo; e o item 10 (bibliografia a ser utilizada) corresponde a REFERÊNCIAS. O sumário serve, portanto, como o próprio quadro de conferência do Anexo I.

SUMÁRIO

1	DESCRIÇÃO DO PROJETO.	4
1.1	INTRODUÇÃO	4
1.2	OBJETIVOS	5
1.2.1	Objetivo geral	5
1.2.2	Objetivos específicos	5
1.3	PÚBLICO ALVO	6
1.4	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	7
1.4.1	Base de dados	7
1.4.2	Harmonização dos subconjuntos	8
1.4.3	Alvo de predição	9
1.4.4	Restrições físicas incorporadas à função de perda	9
1.4.5	Camada normativa de estimativa de margem	10
1.4.6	Modelos de referência e protocolo experimental	11
1.4.7	Otimização do empilhamento e interpretabilidade	12
1.4.8	Delimitações e ameaças à validade	12
1.4.9	Validação experimental complementar	13
1.5	RECURSOS NECESSÁRIOS	13
1.5.1	Recursos humanos	13
1.5.2	Recursos materiais e computacionais	13
1.5.3	Recursos financeiros	14
1.6	RESULTADOS FUNDAMENTAIS A SEREM ATINGIDOS.	14
1.7	CONTRIBUIÇÃO ESPERADA PARA A ÊNFASE E IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO AUTOR	15
1.8	CRONOGRAMA	16
	REFERÊNCIAS	17

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1 INTRODUÇÃO

A eletrônica digital contemporânea opera em um regime em que a distinção entre “circuito” e “estrutura eletromagnética” deixou de existir. Interfaces como PCI Express Gen 6, DDR5 e Ethernet de 112 Gb/s impõem tempos de transição da ordem de dezenas de picossegundos, deslocando conteúdo espectral relevante para a faixa de dezenas de gigahertz. Nesse regime, trilhas comportam-se como linhas de transmissão, pares de planos comportam-se como cavidades ressonantes e descontinuidades geométricas comportam-se como antenas não intencionais (Swaminathan et al., 2020; Hillebrecht et al., 2024). A conformidade eletromagnética de um produto passa, assim, a ser determinada por decisões de *layout* tomadas semanas antes de existir qualquer protótipo físico.

A rede de distribuição de energia (*power delivery network*, PDN) ocupa posição central entre os subsistemas que governam esse comportamento. Em placas multicamadas ela é implementada por pares de planos de cobre separados por dielétrico fino — geometria eficiente para distribuir corrente, mas que constitui uma cavidade ressonante. Acima de algumas centenas de megahertz, os modos próprios dessa cavidade produzem picos na curva de impedância $Z(f)$ que amplificam o ruído de comutação dos circuitos integrados e o convertem em emissão irradiada pelas bordas da placa e pelos cabos a ela conectados (Swaminathan et al., 2020; Paul, 2006).

O projetista de *hardware*, contudo, não formula sua pergunta em termos de impedância. A pergunta que ele precisa responder é normativa: *este empilhamento tem margem contra a curva-limite de emissão da norma que meu produto precisa atender, no ambiente em que ele será usado?* Hoje essa resposta chega apenas ao final do ciclo de desenvolvimento, por ensaio em laboratório acreditado sobre protótipo físico. A reprovação nesse ponto é um evento de alto custo e alta latência: implica reprojeção de *layout*, nova fabricação e novo agendamento de ensaio, com impacto tipicamente medido em meses.

Antecipar esse diagnóstico exige avaliar muitas configurações, e é aí que o custo computacional se torna proibitivo. Solvers de onda completa fornecem $Z(f)$ com alta fidelidade a um custo de dezenas de minutos a horas por configuração; métodos baseados em física, como a técnica de cavidade com portas de contorno empregada na construção da SI/PI-Database, reduzem esse custo em uma a duas ordens de grandeza sem perda significativa de acurácia para geometrias planares (Schierholz et al., 2021; Hillebrecht et al., 2024), mas permanecem incompatíveis com laços de projeto que exigem milhares de avaliações — varreduras paramétricas, análises de sensibilidade e, sobretudo, otimização automatizada do empilhamento.

A literatura recente propõe superar essa barreira por meio de modelos substitutos treinados sobre dados simulados (Swaminathan et al., 2020; Torun et al., 2020), que deslocam o custo para uma fase de treinamento única e entregam previsões em milissegundos. Persiste,

contudo, uma limitação estrutural: modelos puramente orientados a dados minimizam erro numérico sem garantia de consistência física, e redes neurais treinadas para prever parâmetros de espalhamento produzem com frequência respostas não passivas ou não causais, o que as inutiliza para simulação no domínio do tempo e mina a confiança do projetista (Torun et al., 2020). O problema agrava-se quanto menor o orçamento de dados, pois a rede dispõe de evidência insuficiente para inferir, apenas deles, regularidades que a física já fornece em forma fechada.

Este trabalho propõe uma arquitetura de duas camadas. A primeira é um modelo substituto informado por física, treinado para prever a curva $Z(f)$ a partir dos parâmetros de empilhamento, com restrições eletromagnéticas conhecidas incorporadas à função de perda. A segunda é uma camada normativa determinística que converte $Z(f)$ em uma estimativa de emissão e a confronta com a curva-limite da norma e do ambiente de uso selecionados, produzindo uma **margem em decibéis**. É essa margem — e não a impedância — que serve de função objetivo à otimização do empilhamento. Formula-se, assim, o problema de pesquisa:

Em que medida a incorporação de restrições eletromagnéticas conhecidas em forma fechada à função de perda de um modelo substituto neural melhora a acurácia, a plausibilidade física e a generalização entre topologias na predição da impedância de PDNs de placas multicamadas, em função do volume de dados de treinamento, e em que medida a margem normativa dela derivada ordena empilhamentos de forma estável o suficiente para orientar decisões de projeto?

Uma investigação preliminar já conduzida sobre a base de dados delimitou quais restrições são legítimas: o comportamento quase-estático segue com precisão a lei capacitiva prevista — inclinação logarítmica medida de $-1,018 \pm 0,008$ contra -1 teórico —, enquanto a ancoragem em frequências modais, inicialmente prevista como principal, foi *refutada*. A viabilidade está assegurada: o subconjunto de referência já foi obtido e caracterizado, os demais são de acesso público nas mesmas condições, a cadeia de software é livre e executável em computador pessoal, e a metodologia apoia-se em técnicas demonstradas na literatura.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar um modelo substituto informado por física que, acoplado a uma camada normativa determinística, estime a margem de conformidade eletromagnética de uma rede de distribuição de energia de placa de circuito impresso multicamadas contra as curvas-limite de emissão da norma e do ambiente de uso selecionados pelo projetista, com acurácia e latência compatíveis com a otimização do empilhamento durante a fase inicial de projeto.

1.2.2 Objetivos específicos

- a) implementar um pipeline reproduzível e incremental de extração da curva de impedância a partir dos arquivos Touchstone, com validação numérica contra propriedades analíticas conhecidas, e **harmonizar os subconjuntos de PDN da SI/PI-Database** — de 1 a 13 cavidades, cerca de 135 mil configurações — em uma representação de atributos independente de topologia;
- b) verificar, sobre os próprios dados, quais relações analíticas da cavidade são efetivamente observáveis na grandeza a ser predita, e formular os termos de perda apenas a partir daquelas que se confirmarem, aproveitando a variação do número de cavidades para testar a lei de escala da capacitância efetiva;
- c) treinar e avaliar o modelo informado por física contra uma bateria de referências — regressão linear regularizada, floresta aleatória, *gradient boosting*, processos gaussianos e perceptron multicamadas — sob protocolo único, quantificando a plausibilidade física das predições e o ganho em função do volume de treinamento, de modo a estimar o volume a partir do qual a informação física deixa de ser vantajosa;
- d) avaliar a generalização entre topologias por validação com contagem de camadas retida, delimitando em que medida um modelo treinado em um conjunto de empilhamentos prediz empilhamentos de topologia não vista;
- e) implementar a camada normativa de estimativa de margem, compreendendo o gabarito paramétrico de excitação, o modelo analítico de radiação e as curvas-limite de emissão da CISPR 32 (classes A e B) e das normas genéricas IEC 61000-6-3 e IEC 61000-6-4, selecionáveis por ambiente de uso;
- f) quantificar a estabilidade do ordenamento de empilhamentos produzido pela margem estimada sob variação controlada das premissas da camada normativa, estabelecendo em que condições a ferramenta é utilizável para triagem;
- g) acoplar o conjunto a um otimizador evolutivo multiobjetivo que maximize a margem normativa e minimize o custo de fabricação estimado, verificando as soluções extremas por simulação de referência;
- h) extrair diretrizes de projeto interpretáveis, expressas em decibéis de margem, por regressão simbólica e análise de valores de Shapley, e publicar a implementação como software livre reproduzível.

1.3 PÚBLICO ALVO

O público primário é o engenheiro de projeto de *hardware* digital e a equipe de compatibilidade eletromagnética que o assessora, em organizações que desenvolvem produtos submetidos a ensaios de certificação. O momento de uso é preciso: a janela inicial de definição

do empilhamento, quando número de camadas, espessura das cavidades, dielétrico e densidade de vias ainda são reversíveis e não existe protótipo. O artefato dirigido a esse público é duplo — um estimador de margem normativa com latência inferior a um milissegundo, que torna praticável a varredura de centenas de empilhamentos candidatos, e um conjunto de expressões analíticas interpretáveis que permitem decidir sem executar o modelo.

O público secundário é a comunidade acadêmica que investiga modelos substitutos em integridade de sinal e de potência e o aprendizado informado por física aplicado a problemas de engenharia. A esse público destinam-se a implementação de código aberto, o protocolo experimental completo e o desenho falsificável das hipóteses: o trabalho é construído de modo que a ausência de ganho da informação física, caso se confirme, seja resultado reportável e não falha de execução — e a base empregada é pública (Schierholz et al., 2021; Hillebrecht et al., 2024), o que torna as comparações reproduzíveis por terceiros. Em terceiro lugar, há o público institucional: o pipeline de extração de impedância, a caracterização da base e a camada normativa permanecem disponíveis para trabalhos subsequentes do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR e para continuidade no PPGEE, de modo que parte do valor entregue não é o modelo final, mas a infraestrutura verificada que o sustenta.

1.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A pesquisa é quantitativa e experimental: as hipóteses são testadas por comparação de métricas numéricas de erro sob protocolo controlado, com quantificação de incerteza por reamostragem, sobre base de dados secundária de acesso público. O objeto de estudo é constituído por dados simulados, não por medições próprias — escolha deliberada, que remove do caminho crítico a dependência de instrumentação com incerteza ainda não caracterizada.

1.4.1 Base de dados

Utiliza-se a SI/PI-Database, mantida pelo *Institut für Theoretische Elektrotechnik* da Universidade Técnica de Hamburgo (Schierholz et al., 2021; Hillebrecht et al., 2024), cujo acesso é público mediante aceite dos termos de uso. A base oferece catorze subconjuntos de PDN, relacionados na Tabela 1.1, que totalizam aproximadamente **135 mil** configurações simuladas. O trabalho se propõe a aproveitá-los em conjunto, e não apenas um deles.

O subconjunto *6-Layer PCB based PDN with Two Via Arrays*, amostrado por hipercubo latino, permanece como **referência controlada**, por já estar caracterizado e verificado: **985** configurações, Touchstone .s36p com 36 portas e **334** pontos entre 1 MHz e 1 GHz, com espaçamento *linear* de 3 MHz, em 24 GB descompactados.

Dos dezessete parâmetros do arquivo tabular, nove permanecem constantes em todas as configurações — espessura de metalização, dimensões laterais da placa (5800×4000 mil), condutividade, tangente de perdas e coordenadas dos centros dos dois arranjos de vias. Restam **oito** graus de liberdade efetivos: a espessura do dielétrico (T_{DIEL} , de 3,12 a 78,99 mil), a

Tabela 1.1 – Subconjuntos de PDN da SI/PI-Database considerados

Subconjunto	Cavidades	Portas	Config.	Pontos f
Par de planos com arranjo 11×11	1	2	36 200	334
2 camadas, arranjo extenso	1	2	10 000	334
4 camadas, quatro variantes	3	2–28	50 500	334
4 camadas, Eurocard, quatro variantes	3	4–68	8 000	121
6 camadas, 2 arranjos (LHS)	5	36	985	334
8 camadas, 2 arranjos (LHS)	7	28	10 000	334
14 camadas, 2 arranjos, barra central	13	4	20 000	334

NOTA: em negrito, a referência controlada. As variantes de 4 camadas compreendem topologias de dois e três arranjos com barra central de potência, amostragem aleatória e contorno poligonal. Todos os subconjuntos cobrem 1 MHz a 1 GHz e provêm da mesma ferramenta baseada em física, com contorno magnético perfeito. Exclui-se o de onda completa de 14 camadas (1–200 GHz, 39 configurações), fora da banda e de fidelidade distinta.

FONTE: SI/PI-Database, TUHH (2025).

permissividade relativa (PERMITTIVITY, de 2,50 a 4,50) e, replicados nos dois arranjos de vias, o raio da via (10 a 20 mil), o raio do *antipad* (20 a 39 mil) e o passo do arranjo (80 a 120 mil). Esse achado corrige uma premissa inicial do projeto, que assumia treze variáveis de entrada, e tem duas consequências: favorável, porque um espaço de oito dimensões amostrado com 985 pontos apresenta densidade razoável; e restritiva, porque parâmetros mantidos fixos nesse subconjunto não têm seu efeito estimável a partir dele isoladamente — limitação que a incorporação dos demais subconjuntos ataca diretamente, pois condutividade, tangente de perdas, dimensões da placa e espessura de metalização *variam* em alguns deles.

1.4.2 Harmonização dos subconjuntos

A união dos subconjuntos é viável porque três condições se verificam: todos cobrem a mesma faixa de 1 MHz a 1 GHz; todos provêm da mesma ferramenta de simulação com o mesmo tipo de contorno, o que afasta viés sistemático de fidelidade entre eles; e o alvo é uma curva de autoimpedância em uma única porta, de modo que a variação no número total de portas — de 2 a 68 — não impõe dimensão de saída variável. Restam quatro obstáculos, com tratamento definido.

O obstáculo principal é o **espaço de parâmetros heterogêneo**: cada subconjunto varia um subconjunto distinto de um vocabulário comum — cinco parâmetros no de 2 camadas, oito no de 6, cerca de dezesseis no de 8, incluindo dimensões da placa e propriedades do condutor. Adota-se, por isso, representação por **atributos derivados independentes de topologia**: número de cavidades, espessura total do empilhamento, capacitância de placas paralelas acumulada, densidade de vias por área, passo normalizado pela espessura da cavidade, razão entre raios de *antipad* e de via, razão de aspecto da placa e posição relativa da porta — todos calculáveis em qualquer topologia, com os parâmetros brutos mantidos onde existam.

Os demais obstáculos são mecânicos. A porta de interesse recebe numeração diferente em cada subconjunto, o que exige um adaptador por subconjunto, verificável contra a folha de dados correspondente. As quatro variantes Eurocard usam 121 pontos de frequência na mesma faixa, contra 334 das demais: adota-se a grade de 334 pontos, com interpolação das de menor

resolução e registro da origem de cada amostra, para que o efeito da interpolação possa ser isolado. E os cerca de 119 GB comprimidos do conjunto completo excederiam o armazenamento se descompactados de uma vez, de modo que o pré-processamento é **incremental**: cada subconjunto é baixado, reduzido à curva de impedância na porta de interesse — compressão de cerca de quatro ordens de grandeza — e tem os arquivos brutos descartados antes do próximo. Há ainda desenhos de amostragem distintos, o que exige manter o experimento controlado de curva de aprendizado restrito aos subconjuntos por hipercubo latino, aproximadamente uniformes no espaço de projeto, deixando os demais para os testes de generalização.

O ganho não é apenas de volume. Com o número de cavidades variando de 1 a 13, essa grandeza torna-se atributo observável, o que permite testar diretamente se a capacitância efetiva escala com o número de cavidades em paralelo — exatamente o desvio que a investigação preliminar detectou e não pôde explicar com um único subconjunto de cinco cavidades. Confirmada a lei, o termo quase-estático passa a restringir também a magnitude, e não apenas a forma. E a variedade de topologias permite avaliar generalização por validação **com topologia retida** — treinar em parte das contagens de camadas e testar nas retidas —, o que converte a principal limitação de validade externa do trabalho em resultado mensurável. Cabe registrar que o grupo mantenedor da base já publicou predição de perfis de impedância de PDN por aprendizado de máquina sobre o subconjunto de 2 camadas (Hassab et al., 2025); o presente trabalho se distingue por incorporar a física à função de perda, por operar sobre a família completa de topologias e pela camada normativa.

Três riscos identificados na caracterização serão tratados antes da modelagem. A **ambiguidade de unidades** — a documentação não declara as unidades das dimensões geométricas, e a hipótese de que estejam em mil ($1 \text{ mil} = 25,4 \mu\text{m}$) é sustentada por dois indícios convergentes — será confirmada junto aos mantenedores da base. A **subamostragem da primeira década**, pois o espaçamento linear aloca apenas quatro pontos entre 1 e 10 MHz, será compensada por ponderação da métrica de erro por década, evitando que o desempenho em alta frequência mascare erros na região capacitiva. E o **volume de dados** será reduzido por pré-processamento que extrai apenas as colunas de interesse e as persiste em formato colunar comprimido, tornando o conjunto residente em memória durante o treinamento.

1.4.3 Alvo de predição

O alvo primário é a curva de autoimpedância $|Z_{11}(f)| \in \mathbb{R}^{334}$, obtida da matriz de espalhamento. Prediz-se a curva completa, e não um escalar agregado, por duas razões: a curva é o que alimenta a camada normativa da Seção 1.4.5, e as restrições físicas propostas incidem sobre a *forma* da curva, sendo inexprimíveis sobre um alvo escalar. Adota-se a representação $y(f) = \log_{10} |Z_{11}(f)|$, que uniformiza a escala do erro, alinha a métrica à percepção de engenharia em decibéis e converte o comportamento capacitivo de baixa frequência em uma reta.

1.4.4 Restrições físicas incorporadas à função de perda

Antes de fixar a formulação, verificou-se sobre uma amostra aleatória de 40 configurações, com semente registrada, quais relações analíticas da cavidade são observáveis em $|Z_{11}|$. Três achados orientam a formulação. Primeiro, a *forma* do regime capacitivo é confirmada com precisão: a inclinação logarítmica abaixo de 25 MHz vale $-1,018 \pm 0,008$, contra -1 para um capacitor ideal. Segundo, a *escala absoluta* da capacitância não é: ela se correlaciona com a previsão de placas paralelas ($r = 0,64$ em escala logarítmica), mas a razão entre ambas varia de 0,5 a mais de 20, desvio compatível com uma porta acoplada a um número variável de cavidades em paralelo. Terceiro, os modos de cavidade *não* são observáveis em Z_{11} : a resposta exibe um nulo de série em torno de 100 MHz, seguido de crescimento monotônico, sem máximos pronunciados nas frequências modais, pois o amortecimento imposto pela densidade dos arranjos de vias suprime os modos. Esse último achado contraria a expectativa inicial do projeto, que previa a localização modal como âncora principal, e por isso é registrado explicitamente.

A função de perda minimizada é a soma ponderada $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{dados}} + \sum_k \lambda_k \mathcal{L}_k$, com os termos:

- a) **reconstrução** — erro quadrático médio entre curva predita e simulada no domínio logarítmico, ponderado por década;
- b) **forma quase-estática** — desvio da derivada logarítmica em relação a -1 nos primeiros pontos de frequência. A formulação é invariante a fator multiplicativo na impedância, o que a torna imune ao desvio de escala do segundo achado; a magnitude é reintroduzida por termo auxiliar cujo fator de proporcionalidade é estimado sobre o treinamento, não fixado a priori;
- c) **monotonicidade e passividade** — funções de dobradiça sobre, respectivamente, a diferença de pontos consecutivos abaixo do nulo de série, que penaliza oscilações espúrias típicas de redes treinadas com poucos dados, e a parte real negativa da impedância predita. Na variante que prediz apenas o módulo, a causalidade é verificada a posteriori por reconstrução de fase via transformada de Hilbert, como métrica e não como restrição.

A localização modal, refutada como restrição, converte-se em objeto de investigação: testar-se-á se os modos são observáveis na impedância de transferência Z_{ij} , $i \neq j$, ou em subconjuntos de menor densidade de vias; confirmada qualquer dessas possibilidades, um termo de ancoragem modal será incorporado, e caso contrário o resultado negativo delimita o escopo de aplicabilidade de âncoras modais em modelos substitutos de PDN. Os pesos λ_k são hiperparâmetros críticos — se excessivos, impedem o ajuste aos dados; se insuficientes, tornam as restrições inócuas — e serão determinados por otimização bayesiana sobre o conjunto de validação, com a sensibilidade do resultado à sua escolha reportada explicitamente.

1.4.5 Camada normativa de estimativa de margem

A conversão de $Z(f)$ em margem normativa é feita por uma camada *determinística*, sem aprendizado, composta de três etapas com premissas declaradas.

- a) **Excitação.** O espectro de corrente de comutação dos circuitos integrados não integra a base e é, por construção, entrada do projetista. Adota-se gabarito paramétrico de trem de pulsos trapezoidal — frequência de relógio, tempo de transição e corrente de comutação — cujo envelope espectral decai a -20 dB/década até o joelho em $1/(\pi t_r)$ e a -40 dB/década acima (Paul, 2006), resultando em $V_n(f) = |Z_{11}(f)| I(f)$;
- b) **Radiação.** Modelam-se por expressões fechadas os dois mecanismos dominantes abaixo de 1 GHz (Paul, 2006; Ott, 2009): a radiação pelas bordas do par de planos, tratada como distribuição de corrente magnética equivalente ao longo do perímetro; e a radiação de modo comum excitada por cabos conectados à placa, modelada como dipolo curto. Ambos parametrizados pela distância de medição e pelo comprimento de cabo suposto;
- c) **Comparação normativa.** As curvas-limite entram como tabela parametrizada: CISPR 32 classes A e B (International Electrotechnical Commission, 2015) e as normas genéricas IEC 61000-6-3 (International Electrotechnical Commission, 2020), para ambiente residencial e comercial, e IEC 61000-6-4 (International Electrotechnical Commission, 2018), para ambiente industrial, selecionáveis pelo ambiente de uso declarado. A margem é $m(f) = L(f) - \hat{E}(f)$ em decibéis, e a figura de mérito escalar é a pior margem na faixa, $m_{\min} = \min_f m(f)$.

Duas delimitações são essenciais. A de faixa: os limites de emissão irradiada iniciam em 30 MHz, de modo que a margem é calculada sobre 30 MHz–1 GHz, e a comparação com limites de emissão conduzida fica restrita ao intervalo de 1 a 30 MHz coberto pela base, tratada como resultado secundário. E a de natureza da afirmação: a camada normativa é analítica e *não é calibrada contra medição*, pois a base não contém dados de campo. Sua saída não é veredito de certificação — que depende também de gabinete, cabos, conectores, aterramento, rede de desacoplamento e comportamento de *firmware* — e sim um **indicador ordinal de triagem**.

Essa validade ordinal será quantificada, não assumida: varre-se um conjunto de premissas plausíveis — tempo de transição, corrente de comutação, comprimento de cabo e distância de medição — e mede-se a estabilidade do ordenamento por coeficiente de Kendall. Um coeficiente elevado sustenta o uso para triagem comparativa mesmo com escala absoluta incerta; um coeficiente baixo delimita as condições em que a margem não é acionável, e esse é um resultado igualmente publicável.

1.4.6 Modelos de referência e protocolo experimental

Para que o ganho atribuído à informação física seja mensurável, estabelece-se uma bateria de referências avaliadas sob protocolo idêntico: regressão regularizada como piso de desempenho, floresta aleatória, *gradient boosting*, processos gaussianos — competitivos em regime de poucos dados — e perceptron multicamadas. Este último é a referência decisiva, pois compartilha arquitetura, otimizador e orçamento de treinamento com o modelo proposto, diferindo apenas pela ausência dos termos físicos, o que isola o efeito da informação física.

O conjunto é dividido em treinamento (70%), validação (15%) e teste (15%), com semente registrada; o teste é isolado no início e acessado uma única vez, ao final. Como o ganho precisa ser medido *em função* do volume de dados, treinam-se o modelo proposto e sua ablação sobre frações crescentes do treinamento, de 10% a 100%, repetindo cada condição com dez sementes e avaliando significância por teste não paramétrico pareado com correção para comparações múltiplas. As métricas reportadas cobrem acurácia da curva e do $|Z|_{\max}$ derivado, plausibilidade física das predições, erro em decibéis na margem estimada, estabilidade do ordenamento e latência de inferência. O critério de aceitação é $R^2 > 0,90$ sobre $|Z|_{\max}$ no conjunto de teste, com latência inferior a 1 ms.

1.4.7 Otimização do empilhamento e interpretabilidade

Validado o conjunto, ele é embutido como função de avaliação em um problema multiobjetivo que *maximiza a pior margem normativa* $m_{\min}$ e minimiza um custo de fabricação estimado, o qual penaliza dielétricos finos e arranjos de vias densos, com restrições de contorno dadas pelas faixas dos oito parâmetros relacionadas na Seção 1.4, fora das quais o substituto extrapolaria sem garantia. Emprega-se o NSGA-II (Deb et al., 2002) como algoritmo principal, comparado à evolução diferencial multiobjetivo (Coelho, 2010). As soluções extremas da fronteira de Pareto serão verificadas por simulação de referência, para confirmar que o otimizador não explora regiões em que o substituto é sistematicamente otimista — falha conhecida da otimização assistida por modelos substitutos.

A interpretabilidade emprega duas técnicas complementares: a análise de valores de Shapley (Lundberg e Lee, 2017), que quantifica a contribuição marginal de cada parâmetro à margem predita e revela interações; e a regressão simbólica (Tessaro et al., 2026), que busca expressões algébricas fechadas relacionando parâmetros de empilhamento à margem em decibéis, com controle explícito de complexidade. O produto pretendido é um conjunto reduzido de expressões que um projetista possa avaliar mentalmente durante a definição do empilhamento, acompanhado da faixa de validade e do erro esperado de cada uma.

1.4.8 Delimitações e ameaças à validade

As conclusões restringem-se a pares de planos com arranjos de vias retangulares, não sendo extrapoláveis a geometrias arbitrárias; contornos não retangulares são apenas parcialmente

cobertos pelo subconjunto poligonal. O alcance em número de camadas passa a ser objeto de medição em vez de premissa, mas a validação com topologia retida pode revelar que a generalização não se sustenta — o que delimitaria o escopo de uso da ferramenta e é igualmente reportável. Os rótulos são produto de simulação, não de medição, de modo que erros sistemáticos do modelo de referência propagam-se ao substituto — a base foi validada contra solver de onda completa pelos autores originais (Schierholz et al., 2021), o que limita, mas não elimina, essa ameaça. E um ganho eventualmente observado poderia decorrer do efeito regularizador genérico de termos adicionais na perda, e não de seu conteúdo físico: controla-se essa ameaça substituindo os termos físicos por penalizações de magnitude equivalente porém fisicamente arbitrárias.

1.4.9 Validação experimental complementar

Sob coorientação do Prof. Dr. Bruno Pohlott Ricobom, prevê-se um estudo de caso com o escâner tridimensional de campo próximo desenvolvido pelo autor em iniciação científica: fabricar duas placas com empilhamentos contrastantes — uma de alta margem predita e outra deliberadamente desfavorável — e verificar se o ordenamento de emissão medido corresponde ao predito. É o único ponto em que a camada normativa é confrontada com medição, e por isso importa: mesmo sem calibração absoluta, a concordância ordinal sustenta o uso da ferramenta para triagem. Trata-se de verificação de consistência ordinal, não de validação metrológica; dada a incerteza ainda não caracterizada do instrumento, nenhuma conclusão quantitativa será extraída desta etapa, que permanece fora do caminho crítico.

1.5 RECURSOS NECESSÁRIOS

1.5.1 Recursos humanos

A execução é conduzida pelo autor, sob orientação do Prof. Dr. Leandro dos Santos Coelho, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR e do PPGEE/UFPR, responsável pela condução metodológica do trabalho nas frentes de modelagem substituta, otimização por metaheurísticas e regressão simbólica. A coorientação do Prof. Dr. Bruno Pohlott Ricobom, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR, cobre a frente de instrumentação e medição: a concepção das placas de teste, a operação do escâner de campo próximo e a interpretação dos resultados da validação experimental descrita na Seção 1.4.9. Estima-se dedicação de vinte horas semanais ao longo de dois semestres letivos, com reuniões de acompanhamento quinzenais.

1.5.2 Recursos materiais e computacionais

O trabalho não requer aquisição de equipamentos nem licenças comerciais. Basta uma estação de trabalho pessoal com 8 GB de memória e cerca de 60 GB livres em disco. Esse valor é suficiente mesmo com a incorporação de todos os subconjuntos, porque o pré-processamento é incremental: o disco precisa acomodar apenas o maior subconjunto por vez, e não os cerca de

119 GB comprimidos do conjunto completo, conforme a estratégia da Seção 1.4.2. A cadeia de software é integralmente livre: Python com `numpy`, `pandas` e `scipy`; `scikit-rf` para arquivos Touchstone; `scikit-learn` e `LightGBM` para as referências; `PyTorch` para o modelo informado por física; `Optuna` e `pymoo` para otimização; `SHAP` e `PySR` para interpretabilidade; e `MLflow`, `pytest`, `Hydra`, `Git` e `LATEX` para registro, testes, configuração, versionamento e redação.

O dimensionamento foi verificado quanto à viabilidade. O treinamento de um perceptron multicamadas sobre o subconjunto de referência é executável em CPU em poucos minutos; na ordem de 10^5 amostras, ainda em CPU, projeta-se treinamento em horas, compatível com execuções noturnas. O gargalo real é o pré-processamento: o tempo de leitura medido no subconjunto de referência, de cerca de 0,1 s por arquivo, projeta aproximadamente dois minutos para suas 985 configurações e algo da ordem de poucas horas para o conjunto completo, em passagem única cujo resultado é persistido. Como contingência para as etapas de otimização e de treinamento em escala, prevê-se o uso do Google Colab em sua camada gratuita.

1.5.3 Recursos financeiros

Não há custos previstos para o escopo principal: os dados são de acesso gratuito e o software é livre. As normas técnicas necessárias limitam-se às curvas-limite, cujos valores são fatos numéricos amplamente reproduzidos na literatura técnica (Paul, 2006); a consulta aos textos normativos, quando necessária, será feita pelo acervo institucional. Um custo eventual, estimado entre R\$ 300 e R\$ 600, poderia incorrer na fabricação das duas placas de teste da validação experimental complementar, item opcional fora do caminho crítico.

1.6 RESULTADOS FUNDAMENTAIS A SEREM ATINGIDOS

- a) um modelo substituto informado por física para predição da curva de impedância de PDNs de seis camadas, com $R^2 > 0,90$ sobre $|Z|_{\max}$ em conjunto de teste isolado e latência de inferência inferior a 1 ms;
- b) um conjunto de dados harmonizado, reprodutível a partir da base original, reunindo os subconjuntos de PDN de 1 a 13 cavidades sob uma representação de atributos independente de topologia;
- c) uma quantificação do efeito da informação física sobre o erro de generalização em função do volume de dados de treinamento, com significância estatística avaliada, e da redução na incidência de predições fisicamente inconsistentes, acompanhada da avaliação de generalização com topologia retida;
- d) uma camada normativa que traduz a impedância predita em margem estimada em decibéis contra as curvas-limite da CISPR 32 e das normas genéricas IEC 61000-6-3 e

6-4, acompanhada da quantificação da estabilidade do ordenamento de empilhamentos sob variação das premissas;

- e) uma fronteira de Pareto de empilhamentos que equilibram margem normativa e custo de fabricação estimado, com as soluções extremas verificadas por simulação de referência, e um conjunto de expressões analíticas interpretáveis relacionando parâmetros de empilhamento à margem, com faixas de validade declaradas;
- f) uma implementação de código aberto, reprodutível e documentada, com testes automatizados e registro de experimentos;
- g) o texto do TCC segundo as normas da UFPR e, como desdobramento pretendido, um manuscrito submetido a evento da área — IEEE EMC+SIPI ou DesignCon — bem como base para ingresso no mestrado do PPGEE/UFPR.

1.7 CONTRIBUIÇÃO ESPERADA PARA A ÊNFASE E IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO AUTOR

A ênfase em sistemas eletrônicos embarcados forma o profissional que projeta o *hardware* de um produto e responde por seu funcionamento em campo, e é exatamente nesse ponto que o trabalho incide. O sistema embarcado é o lugar onde a decisão de empilhamento, o ruído de comutação dos circuitos integrados e a aprovação em ensaio de certificação deixam de ser assuntos separados: a mesma escolha de espessura de cavidade que reduz o custo da placa determina a impedância vista pelos componentes e, por consequência, a emissão medida no laboratório acreditado. A contribuição para a ênfase está em tratar essa camada física — habitualmente terceirizada a especialistas ou descoberta tardiamente por reprovação em ensaio — como objeto explícito de projeto, e em expressar seu resultado na linguagem que o projetista efetivamente usa: a margem em decibéis contra a norma aplicável ao ambiente de uso.

A contribuição é também de integração curricular: o problema exige simultaneamente eletromagnetismo aplicado, para compreender a cavidade ressonante formada pelo par de planos; teoria de circuitos e de linhas de transmissão, para interpretar a impedância vista pelos terminais de alimentação; análise de sinais no domínio da frequência, para operar com parâmetros de espalhamento e espectros de comutação; normas de compatibilidade eletromagnética, para construir a camada de comparação; e programação e métodos numéricos, para o modelo substituto e o otimizador. Competências distribuídas ao longo da ênfase são assim articuladas em um único artefato verificável.

Para a formação do autor, o trabalho consolida três competências distintas. A metodológica: conduzir investigação empírica com hipóteses refutáveis, protocolo fixado antes da observação dos resultados e critérios de continuidade estabelecidos a priori. A técnica: dominar aprendizado de máquina aplicado a um problema cuja física é parcialmente conhecida em forma fechada, situação em que a contribuição do engenheiro está em decidir o que o modelo deve

aprender e o que já se sabe. E a de prática profissional: desenvolver software reprodutível, especificado, testado e versionado, e distinguir com rigor o que o modelo sustenta do que não sustenta — distinção que, no caso da camada normativa, separa um instrumento de triagem útil de uma afirmação de conformidade indevida. O conjunto constitui preparação direta para o mestrado no PPGEE/UFPR, alinhado às linhas de pesquisa do orientador (Tessaro et al., 2026; Coelho, 2010).

1.8 CRONOGRAMA

O trabalho distribui-se por dois semestres letivos: 2026/2, dedicado à fundamentação, à infraestrutura de dados e ao estabelecimento das referências; e 2027/1, dedicado ao modelo informado por física, à camada normativa, à otimização e à redação final. A divisão respeita a estrutura de TCC I e TCC II do curso e está detalhada na Tabela 1.2.

Tabela 1.2 – Cronograma de execução

Atividade	TCC I — 2026/2					TCC II — 2027/1				
	ago	set	out	nov	dez	mar	abr	mai	jun	jul
Revisão bibliográfica sistemática	■	■	■							
Caracterização e validação da base	■	■								
Pipeline incremental de extração		■	■	■						
Harmonização dos subconjuntos de PDN			■	■	■					
Levantamento normativo e curvas-limite		■	■	■						
Análise exploratória dos dados			■	■	■					
Modelos de referência			■	■	■					
Protocolo experimental e registro				■	■					
Entrega e apresentação de TCC I					■					
Termos físicos da função de perda						■	■	■		
Calibração dos pesos e curva de aprendizado							■	■	■	
Camada normativa de estimativa de margem								■	■	
Generalização com topologia retida									■	
Estabilidade do ordenamento										■
Otimização multiobjetivo do empilhamento										■
Interpretabilidade e diretrizes de projeto										■
Validação experimental complementar										■
Redação				■	■	■				
Revisão final e defesa										■

FONTE: O autor (2026).

Adotam-se quatro marcos de decisão com critérios objetivos de continuidade, para permitir redirecionamento antecipado em vez de constatação tardia de inviabilidade: em setembro de 2026, o pipeline de extração de $Z(f)$ validado contra invariantes analíticas; em novembro de 2026, ao menos quatro subconjuntos harmonizados e a melhor referência atingindo $R^2 > 0,80$ sobre $|Z|_{\max}$ no subconjunto de referência; em abril de 2027, o modelo informado por física superando a ablação em ao menos uma fração de treinamento com significância estatística; e em junho de 2027, a fronteira de Pareto verificada por simulação de referência. O terceiro marco

não condiciona a validade do trabalho: a hipótese de ganho da informação física é falsificável, e sua refutação constitui resultado legítimo e publicável.

REFERÊNCIAS

- Coelho, L. d. S. (2010). Gaussian quantum-behaved particle swarm optimization approaches for constrained engineering design problems. *Expert Systems with Applications*, 37(2):1676–1683.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S. e Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197.
- Hassab, Y., Heßling, J. e Schuster, C. (2025). Machine learning driven fast prediction of self- and transfer-impedance profiles for the modeling of PCB-based power delivery networks. *IEEE Transactions on Signal and Power Integrity*.
- Hillebrecht, T., Schierholz, M., Hassab, Y., Alfert, J. e Schuster, C. (2024). Generation and application of a very large dataset for signal integrity via array and link analysis. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 66(6):1967–1976.
- International Electrotechnical Commission (2015). *CISPR 32: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Emission requirements*. International Electrotechnical Commission, Geneva, 2 edition.
- International Electrotechnical Commission (2018). *IEC 61000-6-4: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments*. International Electrotechnical Commission, Geneva.
- International Electrotechnical Commission (2020). *IEC 61000-6-3: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for equipment in residential environments*. International Electrotechnical Commission, Geneva.
- Lundberg, S. M. e Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Em *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, páginas 4765–4774. arXiv:1705.07874.
- Ott, H. W. (2009). *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Wiley, Hoboken.
- Paul, C. R. (2006). *Introduction to Electromagnetic Compatibility*. Wiley, Hoboken, 2 edition.
- Schierholz, M., Sanchez-Masis, A., Carmona-Cruz, A., Duan, X., Roy, K., Yang, C., Rimolo-Donadio, R. e Schuster, C. (2021). SI/PI-database of PCB-based interconnects for machine learning applications. *IEEE Access*, 9:34423–34432.
- Swaminathan, M., Torun, H. M., Yu, H., Hejase, J. A. e Becker, W. D. (2020). Demystifying machine learning for signal and power integrity problems in packaging. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 10(8):1276–1295.
- Tessaro, I., Ayala, H. V. H., Mariani, V. C. e Coelho, L. d. S. (2026). Robust ensemble learning framework through symbolic regression for soft sensor modeling. *Journal of Computational Science*, 98:102886.
- Torun, H. M., Durgun, A. C., Aygun, K. e Swaminathan, M. (2020). Causal and passive parameterization of S-parameters using neural networks. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 68(10):4290–4304.